

Нигерия: сера и сервис динамического оборудования

Схема входа по двум основным направлениям: точки входа, где стоит оборудование, легальный путь, структура, деньги

КВАНТ · AnyRotary · MatterForge — 5 сентября 2026

Пометки: [Ф] факт из источника · [О] наша оценка · [?] не подтверждено. Курс ₦1 320/\$.

Почему два направления идут вместе

Направление А — сера

- Единственный производитель серы в стране — НПЗ Dangote: 32 кт/г по проекту, до 77 кт/г при кислом сырье (60% нефти сейчас из США) [Ф/?].
- Страна при этом импортирует серу (\$4,5 млн/г) и 357 кт/г сульфата аммония [Ф].
- Наш кейс: ЗИП блока грануляции серы Sandvik Rotoform 3000 для НОРСИ — закупка €0,55 млн, ТКП €2,55 млн; Sandvik ЗИП €3,9 млн [Ф].

Направление В — сервис динамического оборудования

- Импорт насосов \$292–589 млн/г, турбин и частей \$592 млн (2023) [Ф].
- Парк: ~30 GE Frame 9E, 16 Frame 6B, 12+ Siemens SGT5-2000E, 7 LM6000, 6 GT13E2, сотни насосов API 610 на Dangote, NLNG, Indorama [Ф].
- Единственный независимый сервис — Sulzer Port Harcourt; поставка OEM 4–6 месяцев [Ф].

Общее у двух направлений

Элемент	Одно решение на оба
Клиенты	Одни и те же площадки: Dangote Lekki, Indorama Eleme, NLNG Bonny, Port Harcourt/Warri (NNPC), BUA Akwa Ibom
Закупки	Один вендорный номер: NJQS/NipeX, реестр поставщиков Dangote, NCEC
Юрлицо и цех	Одна нигерийская Ltd, один цех в Onne OGFZ / NOGAPS с испытательным стендом
Поставщики	Одна база: Китай/Индия/Турция/ЕС из ГТУ-библиотеки и базы ЗИП
Оборудование блока серы	Это и есть динамическое оборудование: насосы жидкой серы, воздухоудвки, конвейеры, ротоформеры, подшипники, торцы

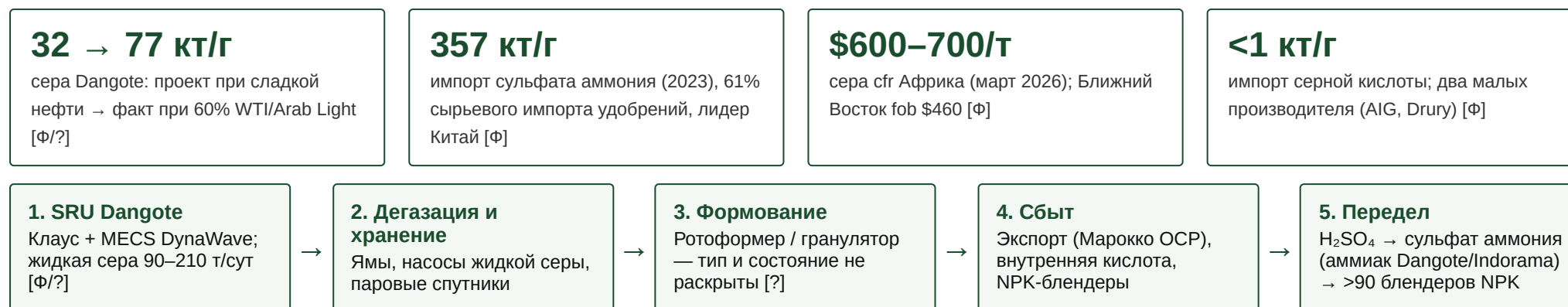
Тезис. Блок серы — «дверь» с уникальной экспертизой (в стране никто не сервизирует грануляцию), сервис насосов и ГТУ — объём и кэш. Один договор на техобслуживание Dangote может покрыть оба.

Где стоит оборудование: карта точек входа

Кластер	Площадки	Динамическое оборудование [Ф]	Сера	Кто закупает
Лекки (Лагос), FTZ	НПЗ Dangote 650–700 kb/d; Dangote Fertiliser 3 Мт/г; ПП 830 кт/г; порт Лекки	Насосы API 610 всех классов, компрессоры MAN, воздуходувки RFCC, SRU MECS DynaWave, 65 колонн с внутренностями Sulzer; ГТУ электростанции НПЗ	Единственный источник серы: SRU + дегазация + формование (тип не раскрыт) [?]	Dangote Industries Procurement (Lekki), техслужба НПЗ; вендорная регистрация Dangote
Порт-Харкорт / Онне / Бонни	Indorama Eleme (аммиак 2×2 300 т/сут + линия 3, ПЭ/ПП); NLNG 22 → 30 Мт/г; Notore; НПЗ Port Harcourt 210 kb/d (стоит); Onne OGFZ	Насосы, компрессоры KBR-аммиака; ГТУ и компрессоры Baker Hughes на NLNG; Sulzer PH сервис-центр; BEAMCO собирала насосы Train 7	SRU НПЗ PH простаивает; Indorama — потребитель серной кислоты [?]	Indorama Procurement (Eleme); NLNG через NipeX; NNPC Enserv; OGFZA
Дельта: Варри, Угелли, Афам, Сапеле, Окпай	НПЗ Warri 125 kb/d (стоит); Transcorp Ughelli 6×GE 9E + 12 Hitachi H25; Afam Siemens SGT5-2000E, Afam VI 3×GT13E2; Okpai GT13E2; Sapele GE 9E; Seplat, Renaissance, Oando — промыслы	Ядро парка ГТУ и промышленных насосов/компрессоров (Solar, Siemens SGT-100...400)	—	Transcorp Power; NDPHC (Сапеле, Ихобор, Калабар, Алаоджи); IOC/независимые через NipeX
Юго-запад: Огун, Эдо, Квара	Olorunsogo 8×Frame 6B + 4×9E; Omotosho 8×6B + 4×9E; Azura-Edo 3×SGT5-2000E; Ihovbor 4×9E; Geregu 6×SGT5-2000E; Dangote Cement Ibese/Obajana 7×LM6000	Наибольшая концентрация Frame 6B/9E китайской сборки (Nanjing, Harbin) — идеальны для non-OEM	—	NDPHC, Azura Power, Geregu Power Plc, Dangote Cement
Аква-Ибом, Кросс-Ривер	BUA 200 kb/d (Axens, стройка); платформа NSIA—ОСР \$1,4 млрд (аммиак 1,5 Мт, DAP 1 Мт, серная кислота); Calabar 5×9E; NOGAPS Odukpani	Будущий парк насосов BUA; ГТУ Calabar	Будущий якорь спроса на серу/кислоту (0,8 Мт/г H ₂ SO ₄) [O]	BUA Group, NSIA, ОСР Africa

Приоритет 1: Лекки (сера + насосы + RFCC). Приоритет 2: PH/Onne (цех, Indorama, NLNG). Приоритет 3: электростанции юго-запада (Frame 6B/9E non-OEM).

А. Сера в Нигерии: цепочка и цифры



Что нам известно точно

- SRU есть, с тэйл-газ скруббером MECS [Ф].
- Нигерия — нетто-импортёр серы и сульфата аммония [Ф].
- Платформа NSIA–ОСР потребует ~250–300 кт серы или 0,8 Мт кислоты в год, сроки уже сдвинуты [Ф/О].
- PFI 3.0 (MOFI) централизованно закупает сырьё для блендеров — один тендер [Ф].

Что надо выяснить первым запросом в Dangote

- Фактический выход серы т/сут и форма отгрузки (жидкая автоцистерна / гранулы / блоки).
- Установлено ли формование, чей OEM, состояние, проблемы (пыль, лента, форсунки, простои).
- Кто трейдер серы сегодня и на каких условиях.
- Есть ли план кислотного производства под ПП/алкилирование.

А. Предложение по сере: три уровня входа

Уровень	Что продаём	Почему купят	Деньги [О]	Срок
A1. ЗИП и сервис блока серы Dangote	Стальные ленты, ротоформеры, форсунки, торцы, подшипники SF, скребки, цепи, конвейеры; насосы жидкой серы (Weir/Lewis, Sulzer), паровые спутники; аудит SRU/дегазации; ремонт формования на месте	OEM (IPCO ex-Sandvik, Enersul) — сроки 4–6 мес. и цены ×3; в стране нет ни одного сервисника грануляции; у нас готовая спецификация Rotoform 3000 и поставщики лент/торцов	Выручка \$1,5–4 млн/г, маржа 35–45%	Первое ТКП через 60 дней
A2. Установка формования и логистика серы	Если Dangote отгружает жидкую серу или блоки: поставка и монтаж линии формования 100–250 т/сут (китайский ротоформер под нашим надзором или IPCO), контейнерная погрузка, офтейк гранул на экспорт	Гранулы стоят на \$30–60/т дороже жидкой/комовой серы и уходят в Марокко/Кот-д'Ивуар без спецтранспорта	Линия \$6–9 млн под ключ (маржа EPC 15–20%); трейдинг 50 кт/г × \$40–70/т = \$2–3,5 млн/г	12–18 мес.
A3. Завод сульфата аммония 150–300 кт/г	Проектная компания: сера → H ₂ SO ₄ (250 кт/г) → + аммиак Indorama/Dangote → кристаллический AS для NPK; площадка Onne или Lekki	Замещает 357 кт/г китайского импорта; PFI/MOFI даёт офтейк; сера местная, аммиак в 20 км	Капекс \$120–160 млн; EBITDA \$15–30 млн/г при 300 кт; наша доля 15–30% + EPC и ЗИП	FID через 18–24 мес.

Условия запуска A3. Сера EXW Lekki <\$300/т, письменный офтейк MOFI/блендеров ≥150 кт/г, аммиак по формуле от Indorama. Без трёх условий A3 не открываем.

Риск A1/A2. Серы у Dangote может быть менее 100 т/сут и она уже законтрактована трейдером. Тогда A1 остаётся сервисом (ЗИП + аудит), A2 не нужен, A3 строится на импортной сере из Ближнего Востока (\$460 fob) — экономика хуже, но живая при цене AS выше \$250/т.

А. Технология формования и наш референс

Технология	Производительность	Продукт	Кому подходит
Rotoform (IPCO, ex-Sandvik) — капли на стальную ленту	1 линия 5–12 т/ч; 700+ систем в мире [Ф]	Пастилки 2–6 мм, премиум для рынка удобрений	Dangote при 90–210 т/сут: 1–2 линии
Барабанная грануляция Enersul GX	GXM3 модульный до 500 т/сут, GXM1 до 1 500 т/сут [Ф]	Гранулы 2–6 мм SUDIC	Крупные потоки, экспорт балком
Китайские аналоги (барабан/лента)	50–300 т/сут	Гранулы/пастилки	A2 при бюджетном сценарии
Мокрое дробление / блоки	—	Комовая сера, дисконт \$30–60/т	Не рекомендуем

Наш референс (без имён заказчика)

- Полная спецификация ЗИП Rotoform 3000 и Rotoformer: стальная лента 1500×1×25 942 мм (сплав 1200SA), подшипники SF, графитовые кольца, перфорированные трубы, торцы; замеры сделаны на объекте [Ф].
- Поставщики-аналоги лент и торцов уже квалифицированы; коэффициент ТКП к закупке 3–5× [Ф].
- Опыт согласования объёмов с техслужбой и закупками НПЗ: тот же цикл у Dangote.

Экономика А1 на одном НПЗ [О]

Статья	Год 1	Год 3
ЗИП формования и конвейеров	\$0,8 млн	\$1,5 млн
Насосы жидкой серы, спутники, арматура	\$0,4 млн	\$1,0 млн
Сервис: аудит, ремонт, шеф-монтаж	\$0,3 млн	\$0,8 млн
Абонемент техобслуживания блока серы	—	\$0,7 млн
Выручка	\$1,5 млн	\$4,0 млн
Валовая прибыль (38–42%)	\$0,6 млн	\$1,6 млн

Масштаб появляется при добавлении BUA (200 kb/d, Axens, серы 40–80 кт/г при том же сырье) и перезапуске Port Harcourt/Warri: три SRU = \$8–12 млн/г сервисной выручки к 2030 [О].

В. Сервис динамического оборудования: парк и спрос

Тип	Единиц	Площадки	Наш продукт
GE Frame 9E / 9EA	~30	Ughelli, Ihovbor, Calabar, Sapele, Alaoji, Omotosho II, Olorunsogo II	Горячий тракт, фильтры, подшипники, Mark V/VI, ремонт в Турции/Чехии
GE Frame 6B (PG6581B)	~16	Omotosho I, Olorunsogo I (сборка Nanjing/Harbin)	Полный поп-ОЕМ: китайские лицензиаты делают детали
Siemens SGT5-2000E (V94.2)	12+	Geregu I/II, Azura-Edo, Afam	Лопатки, камеры, уплотнения — база из ГТУ-библиотеки (Иран/Китай/ЕС)
GE LM6000PC	7	Dangote Cement Obajana/Ibese (CSA GE)	Расходники, фильтры, второй источник после CSA
Alstom GT13E2	6 (+6)	Afam VI, Okpai, Gwagwalada	Партнёрство с независимыми ремонтниками
Solar, Siemens SGT-100...400	100+	Промыслы Chevron, Shell/Renaissance, Seplat, Bonga	Наш профиль №1: 340+ поставщиков в библиотеке
Насосы API 610/676/682	тысячи	Dangote, NLNG, Indorama, НПЗ NNPC, терминалы	Колёса, валы, картриджи, торцы; ремонт и балансировка
ГПУ Cummins/Cat/Jenbacher/MWM	тысячи	Заводы, банки, телеком (сеть падает 1–2 раза/квартал)	ЗИП по ГПУ-справочнику, консигнация

Что болит у заказчика [Ф]

- Срок поставки ЗИП OEM 4–6 месяцев, очистка порта >1 недели.
- Landed-стоимость выросла на 25–40% за 2021–26 из-за курса.
- Горячий тракт, балансировка роторов и ремонт лопаток в стране не делаются — всё вывозится.
- Sulzer PH — один на всю страну, цены OEM-уровня.
- Dangote RFCC простаивал 5 месяцев за 2025–26; каждая неделя простоя дороже любого ЗИП.

Что предлагаем

- **Склад консигнации** в Лекки/Онне: уплотнения, подшипники, фильтры, колёса, форсунки — отгрузка за 48 часов.
- **Non-OEM по чертежу**: реверс-инжиниринг, материалы не хуже оригинала (наша методика 18CrNiMo7-6, дуплекс ХТО), протоколы испытаний, гарантия 12–18 мес.
- **Ремонт на месте**: цех Онне с балансировочным станком и стендом; горячий тракт — через партнёров в Турции/ОАЭ/Чехии.
- **Цена**: 40–60% от OEM при равном ресурсе [O].

В. Точки входа по заказчикам

Заказчик	Оборудование	Как зайти	Первый продукт	Платёжеспособность
Dangote Refinery & Petrochemicals	RFCC, насосы API, компрессоры, блок серы, ГТУ	Регистрация в реестре поставщиков Dangote Industries; техслужба НПЗ; FTZ — без пошлин	Пакет ЗИП для остановочного ремонта RFCC + блок серы	Высокая (выручка группы \$18–20 млрд)
Transcorp Power (Ughelli, Afam)	6×9E, 12×H25, SGT5-2000E	Прямые тендеры GenCo; Transcorp публично ищет снижение цены ремонтов	Фильтры, подшипники, горячий тракт 9E non-OEM	Средняя: долги NBET GenCo
NDPHC (Ihovbor, Calabar, Sapele, Alaoji, Omotosho, Olorunsogo)	~25 GE 9E/6B	Госзакупки, тендеры BPP; GE делает реновацию 3 блоков	Расходники и ремонт вспомогательного оборудования	Низкая-средняя: предоплата обязательна
Seplat, Renaissance, Oando, Chappal	Solar/Siemens ГТУ, промышленные насосы и компрессоры	NipeX/NJQS + NCEC; после дивестиций у них дефицит сервисных подрядчиков	ЗИП Solar Centaur/Taurus, SGT-100...400	Высокая (частные, экспортная выручка)
NLNG	Baker Hughes ГТУ/компрессоры под LTSA, насосы API (BEAMCO)	NipeX; вход через субподряд Baker Hughes и BEAMCO	Насосные ЗИП вне LTSA, уплотнения	Высокая
Indorama Eleme	Насосы и компрессоры аммиака/карбамида, ПЭ/ПП	Индийский менеджмент, прямые закупки в Eleme; линия 3 пускается 2026	Насосы и ЗИП пусковых работ линии 3	Высокая
Dangote Cement, BUA Cement	7×LM6000, мельницы, насосы, карьерная техника	Закупки группы; CSA GE не покрывает всё	Расходники LM6000, ЗИП мельниц	Высокая
Lagos Water, штатные водоканалы	Насосы KSB/Wilo	Госзакупки штата Лагос	ЗИП и ремонт насосов среднего класса	Средняя

Порядок: Dangote (1–3 мес.) → Seplat/Renaissance/Indorama (3–6 мес.) → Transcorp/Azura/Geregu (6–9 мес.) → NDPHC и NLNG (после NCEC, 9–15 мес.).

В. Конкуренты и наша позиция

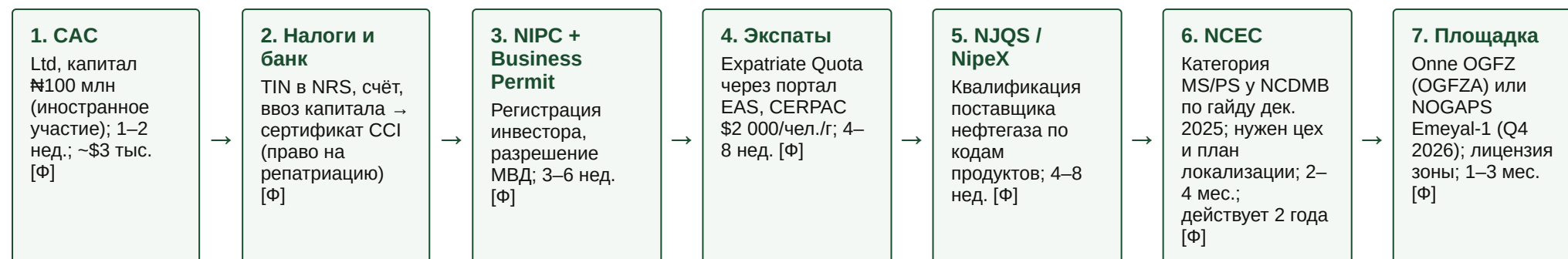
Игрок	Сильное	Слабое	Наш ход
Sulzer Pumps Nigeria (PH)	25 лет, цех, перемотка до 20 MBт, бренд	OEM-цены, одна площадка, очередь	Ниже цена на 40%, вторая площадка в Лекки; при желании — субподряд Sulzer на пиковые объёмы
Baker Hughes / GE Vernova	LTSA/CSA, PH и Onne	Только своя техника, ремонт за рубежом	Всё вне LTSA: вспомогательное, насосы, второй источник расходников
Siemens Energy	385 машин в парке; сервисный цех в Порт-Харкорте с 2016 г. (€3 млн), NCEC на изготовление инструмента и частей	Только своя техника, горячий тракт за рубежом	Non-OEM SGT5-2000E и SGT-100...400 из библиотеки; второй источник для владельцев V94.2
Китайские трейдеры	Цена	Нет инженера, нет гарантии, нет NCEC	Мы — инженерный слой над китайским железом с испытаниями и гарантией
Plantgeria, Nigerdock, Dorman Long	Местные, NCEC, люди	Нет прецизионной механики и доступа к поставщикам	Партнёр 49% в нашей Ltd или субподряд по монтажу

Три доказательства качества, которые снимают вопрос «неоригинал»

1. **Документ.** На каждую деталь: чертёж, сертификат материала 3.1, протокол размеров, протокол испытаний (балансировка G2.5, гидроиспытания, твёрдость), гарантия.
2. **Стенд.** В цехе Onne: балансировочный станок до 2 т, стенд насосов до 500 м³/ч, твердомер, КИМ. Заказчик присутствует на испытаниях.
3. **Референс.** Первые 2–3 поставки — с бесплатной установкой и мониторингом наработки; публикуем наработку часов на Practical Nigerian Content Forum.

Юридическая чистота non-OEM: детали изготавливаются по нашим чертежам как совместимые, без товарных знаков OEM; каталожные номера OEM указываем только как «ссылку совместимости». Так работают все независимые поставщики в Нигерии и ЕС.

Легальный путь: шаги, сроки, стоимость



Импорт и таможня

- Form M в банке → PAAR → SONCAP (для регулируемых товаров; промышленный ЗИП по заявке освобождается) → декларация в B'Odogwu [Ф].
- Пошлина CET 0–5% на оборудование и части + НДС 7,5% + сбор 4% FOB (с авг. 2025) + ECOWAS 0,5% [Ф].
- Ввоз в Onne OGFZ / Lekki FTZ — без пошлины и НДС; при продаже внутри страны пошлина платится покупателем [Ф].

Налоги с 1.01.2026 [Ф]

- CIT 30% + сбор на развитие 4%; НДС 7,5% с возмещением входящего по капексу.
- EDTI: налоговый кредит 5%/г от капекса 5 лет (заявка через NIPC) — цех и стенд под него подходят.
- Pioneer Status закрыт с 10.11.2025.

Отраслевые требования [Ф]

- NOGICD Act 2010: план нигерийского содержания на контракт, ≥95% нигерийцев на младших/средних позициях, ≤5% экспатов в управлении, сбор 1% NCDF удерживается заказчиком.
- Категории NCEC: MS (изготовление и связанные услуги), PS (снабжение), SS (сервис). Нам нужны MS + SS. Категория A дается при наибольшей доле локального изготовления.
- Для серы и удобрений (A3): экологическая оценка NESREA и лицензия штата; для хранения серы — противопожарные нормы NMDPRA.
- Взрывозащищенное и подъемное оборудование — сертификация DPR/NMDPRA не требуется для ЗИП, требуется для установок.

Итого до первой продажи: 8–12 недель (шаги 1–3 и торговля из ОАЭ), до тендеров NNPC/IOС — 6–9 месяцев (шаги 5–6). Бюджет легализации \$60–90 тыс. без цеха.

Структура, санкции и платежи



Платёжная схема

- Заказчик → Nigerian Ltd: найра или USD (для FTZ); экспортные поставки → ОАЭ-лицо напрямую в USD по аккредитиву, подтверждённому банком ОАЭ или Китая [Ф].
- Предоплата 30–50%; остаток против отгрузочных документов; для гос-GenCo — 100% предоплата или банковская гарантия.
- Репатриация дивидендов из Nigerian Ltd — по CCI, очереди сняты в 2025–26 [Ф].
- Российское звено получает оплату за услуги от ОАЭ-лица; никаких платежей из Нигерии в РФ.

Санкционная гигиена [Ф]

- Банки ОАЭ с 2024 закрывают счета и отклоняют платежи с российским следом за промышленное оборудование; Газпромбанк под санкциями; Lukoil выходит из Нигерии после OFAC (окт. 2025).
- Нигерийские банки полностью зависят от корреспондентов США/ЕС — любая LC с российским бенефициаром не пройдёт.
- Не использовать товары двойного назначения российского происхождения; лопатки ГТУ и САУ — из Турции/Китая/ЕС.
- Комплаенс-опция: юридическое заключение по OFAC/EU для структуры до первого контракта (\$15–25 тыс.).

Дорожная карта 12 месяцев

Месяцы	Легализация	А. Сера	В. Динамическое оборудование	Деньги
0–1	ОАЭ-лицо готово; выбор нигерийского партнёра и MD; регистрация CAC	Запрос в Dangote по сере (выход, форма, формование); оферта на ЗИП формования	Прайс 200 позиций по парку Нигерии; регистрация в реестре Dangote; встречи Seplat, Indorama	–\$0,15 млн
2–3	NIPC, Business Permit, TIN, банк, CCI; заявка NJQS	Аудит блока серы Dangote (платный или в счёт первого заказа); первое ТКП	Первые ТКП Dangote/Seplat; заказ консигнации \$1,5 млн; аренда склада Лекки	–\$2,0 млн
4–6	Заявка NCEC (MS+SS); договор с OGFZA/NOGAPS; квота экспатов	Первые поставки ЗИП; ТЭО A2 если сера жидкая; пре-ТЭО A3 с MOFI и Indorama	Первые поставки; цех Onne: балансировка + стенд (\$0,8 млн); наём 15 человек	–\$1,5 млн; выручка \$1–1,5 млн
7–9	NCEC получен; регистрация NireX завершена	Договор техобслуживания блока серы; офтейк-переговоры по сере	Тендеры Transcorp/Azura/Geregu; первый ремонт насоса в цехе; Practical NC Forum (дек.)	Выручка \$2–3 млн
10–12	EDTI-заявка на капекс цеха; аудит комплаенса	Решение по A2/A3; вход в BUA по блоку серы (проект)	Тендеры NDPHC, NLNG (субподряд); склад PH	Выручка накопленно \$6–9 млн, EBITDA положительная с 10-го месяца [O]

\$4–6 млн
инвестиции года 1: консигнация \$2 млн, цех \$1 млн, легализация и офис \$0,5 млн, ФОТ \$0,6 млн, резерв

\$6–9 млн
выручка года 1; \$25–40 млн к году 3 [O]

NCEC + 3 контракта
KPI года 1: сертификат, Dangote, один независимый (Seplat/Renaissance), один GenCo

15 → 40 чел.
штат: MD, 2 экспата, инженеры PTI/UNIPORT

Риски и как их закрываем

Риск	Вероятность	Мера
Отказ банка в платеже из-за российского следа	Высокая без мер	ОАЭ-лицо без российских UBO/директоров, происхождение товара Китай/Турция/ЕС, юридическое заключение OFAC/EU, нигерийская Ltd как контрагент
Серы у Dangote меньше, чем нужно, или она законтрактована	Средняя	Уровень A1 работает при любом объеме; A2/A3 запускаем только после подтвержденных цифр и офтейка
Репутация поп-OEM (контрафакт, отказы)	Средняя	Стенд и протоколы, материалы 3.1, гарантия 12–18 мес., первые поставки с мониторингом наработки
Неплатежи госзаказчиков (NDPHC, NNPC)	Высокая	Предоплата или гарантия; приоритет частным (Dangote, Indorama, Seplat, Renaissance, NLNG)
Затягивание NCEC и тендеров NipeX	Средняя	Первые 6–9 месяцев продаём частникам вне NipeX; местный партнёр с действующим NCEC на переходный период
Безопасность Дельты и северо-запада	Средняя	Базы Лекки и Онне; выезды в Дельту по договору с охраной заказчика; север только с местным партнёром
Курс найры и вывод денег	Низкая-средняя в 2026	Цены в USD-эквиваленте, CCI, экспортные контракты на ОАЭ-лицо
Конкуренция Sulzer / китайских трейдеров	Средняя	Позиция «инженерный слой над китайским железом с гарантией и складом»; субподряд Sulzer на пиковые объёмы

Решения, которые нужны от владельца сейчас: 1) юрисдикция и состав UBO холдинга ОАЭ; 2) кандидат на нигерийского партнёра (49%) и MD; 3) бюджет консигнации \$1,5–2 млн; 4) кто едет в Лекки на первые встречи с Dangote (сера + ЗИП) в октябре 2026.